

AWS Cloud Architect [D68444-20-2025-0]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Esercizi sulla selezione e iterazione

Es. selezione e iterazione

Indicazioni sulla consegna	3
Struttura del codice sorgente	4
Selezione - Testo Esercizi	5
Primo esercizio	5
Secondo esercizio	5
Terzo esercizio	5
Quarto esercizio	5
Quinto esercizio	5
Sesto esercizio	5
Iterazione - Testo Esercizi	6
Primo esercizio	6
Secondo esercizio	6
Terzo esercizio	6
Quarto esercizio	6
Quinto esercizio	6

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono i vincoli?
- Quali sono gli output?
- Eventualmente suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili
- Scrivi la sezione dell'input
- Scrivi le sezioni elaborative di ogni sottoproblema
- Scrivi la sezione dell'output
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Attenzione: non utilizzare strutture complesse in nessuno dei seguenti esercizi.

Implementare l'algoritmo risolutivo dei seguenti problemi utilizzando il linguaggio Python. Eseguire ALMENO 3 esercizi per tipologia (in totale minimo 6 esercizi)

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio
'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione

# Eventuali sotto processi di Elaborazione

# Sezione di output
```

Selezione - Testo Esercizi

Primo esercizio

Scrivere un programma che legga i coefficienti a e b di un'equazione di primo grado $ax=b$ e ne scriva la soluzione (attenzione al dominio del coefficiente a)

Secondo esercizio

Scrivere un programma che legga i coefficienti a , b e c di un'equazione di secondo grado $ax^2+bx+c=0$ e ne scriva le soluzioni.

Terzo esercizio

Scrivere un programma che legga il raggio r di una circonferenza e ne calcoli l'area e la lunghezza.

Quarto esercizio

Scrivere un programma che legga le lunghezze dei tre lati di un triangolo a , b , c e ne calcoli il perimetro e l'area S , quest'ultima tramite la formula di Erone

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

dove p è il semiperimetro.

Quinto esercizio

Un negoziante per ogni spesa di importo superiore a 100 € effettua uno sconto del 5%, se l'importo risulta superiore a 300€ lo sconto è del 10%. Scrivere un programma che richieda all'utente l'ammontare della spesa e visualizzi quindi l'importo effettivo da pagare.

Sesto esercizio

Su una linea ferroviaria, rispetto alla tariffa piena, gli utenti pensionati usufruiscono di uno sconto del 10%, gli studenti del 15% e i disoccupati del 25%. Codificando i pensionati con un 1, gli studenti con un 2 e i disoccupati con un 3, scrivere un programma che, richiesto il costo di un biglietto e l'eventuale condizione particolare dell'utente, visualizzi l'importo da pagare.

Iterazione - Testo Esercizi

Primo esercizio

Si hanno in input due numeri reali A e B e una successione di numeri reali positivi che termina con il valore 0. Si vuole in output la media dei soli numeri compresi tra A e B.

Esempio:

INPUT: A=2 B= 3.5 Successione: -3.4 4 2.5 3 10 0

OUTPUT: 2.75 [perchè $media = (2.5 + 3) / 2 = 2.75$]

Secondo esercizio

Si hanno in input N saldi di conti correnti bancari. Si vuole in output la media aritmetica dei soli conti correnti che hanno un saldo negativo.

Terzo esercizio

Leggere una successione di numeri interi passati dall'utente, fermandosi al primo numero che rende la successione non crescente e restituendo quanti numeri formano la successione inserita.

Esempio:

INPUT: 2 5 28 10 OUTPUT: 3

INPUT: 2 -2 OUTPUT: 1

Quarto esercizio

Scrivere un programma che legge N numeri da tastiera, N dato in input, e ne restituisca il minimo.

Quinto esercizio

Scrivere un programma che chieda quanti alunni ci sono in una classe poi per ogni alunno fa inserire M voti, M dato in input, e ne scrive la media.